

DS MATHÉMATIQUES

Vendredi 13 septembre 2024 - Sans calculatrice - 40 minutes

On attachera la plus grande importance à la clarté et à la précision de la rédaction.

Exercice 1

3 points

A et B sont deux événements d'une même expérience aléatoire tels que $P(A) = 0,8$ et $P_A(B) = 0,5$.

- Calculer $P(A \cap B)$.

Exercice 2

3 points

A et B sont deux événements d'une même expérience aléatoire tels que $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,7$ et $P(A \cup B) = 0,9$.

- Calculer $P(A \cap B)$, $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

Exercice 3

3 points

On lance un dé cubique équilibré.

- Sachant que le résultat est pair, quelle est la probabilité d'obtenir un chiffre strictement inférieur à 4 ?

Exercice 4

5 points

Une enquête sur les gauchers porte sur une population de 7910 élèves de cinq régions françaises. On a recensé 1130 gauchères et gauchers répartis en 339 garçons et 791 filles. On choisit au hasard un élève ayant participé à cette enquête. On considère les événements suivants : G : "l'élève interrogé est gaucher", M : "l'élève interrogé est un garçon " et F : "l'élève interrogé est une fille "

1. Décrire en une phrase l'évènement $G \cap F$?
2. Décrire en une phrase la probabilité $P_M(G)$?
3. Quelle est la probabilité que l'élève soit gaucher?
4. Quelle est la probabilité que l'élève soit une fille gauchère?
5. Quelle est la probabilité que l'élève soit une fille sachant que c'est un élève gaucher?

Exercice 5

6 points

Dans une réserve africaine zoologique, il y a 20% de lions, 30% d'éléphants et 50% de zèbres. La probabilité que ces animaux aient faim est respectivement de 50%, 20% et 30%.

1. On croise un animal.
 - a. Quelle est la probabilité que ce soit un zèbre?
 - b. Quelle est la probabilité qu'il soit affamé?
2. On croise un animal affamé. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un lion?

Corrigé du Devoir

Corrigé

Exercice 1

On sait que $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Donc :

$$P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A) = 0,5 \times 0,8 = 0,4.$$

Exercice 2

On utilise la formule de probabilité de l'union :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B),$$

ce qui donne :

$$0,9 = 0,3 + 0,7 - P(A \cap B) \Rightarrow P(A \cap B) = 0,1.$$

Ensuite :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,1}{0,7} = \frac{1}{7},$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,1}{0,3} = \frac{1}{3}.$$

Exercice 3

Les résultats pairs sont 2, 4 et 6. Parmi ces résultats, les chiffres inférieurs à 4 sont 2. Donc, la probabilité est :

$$P = \frac{1}{3}.$$

Exercice 4

1. L'évènement $(G \cap F)$ correspond à l'élève est une fille gauchère.
2. La probabilité $P_M(G)$ correspond à la probabilité que l'élève soit gaucher sachant que c'est un garçon.
3. La probabilité que l'élève soit gaucher est :

$$P(G) = \frac{1130}{7910} = \frac{1}{7}.$$

4. La probabilité que l'élève soit une fille gauchère est :

$$P(G \cap F) = \frac{791}{7910} = \frac{1}{10}.$$

5. La probabilité que l'élève soit une fille sachant qu'il est gaucher est :

$$P_F(G) = \frac{P(G \cap F)}{P(G)} = \frac{791}{1130} = \frac{7}{10}.$$

Exercice 5

1. On considère les évènements suivants : F : "l'animal est affamé", Z : "l'animal est un zèbre", L : "l'animal est un lion" et E : "l'animal est un éléphant"

— **a.** La probabilité que ce soit un zèbre est : $P(Z) = 0,5$.

— **b.** Calculons la probabilité qu'il soit affamé avec la loi des probabilités totales :

$$P(F) = P(F \cap L) + P(F \cap Z) + P(F \cap E) = 0,2 \times 0,5 + 0,3 \times 0,2 + 0,5 \times 0,3 = 0,31.$$

2. La probabilité que l'animal affamé soit un lion est :

$$P_L(F) = \frac{P(L \cap F)}{P(F)} = \frac{0,2 \times 0,5}{0,31} = \frac{10}{31}.$$